

第 11 卷

核子插值算符与二、三点关联函数

从夸克传播子构造核子外态，并用谱分解隔离目标矩阵元。

Tbl 11.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 11 卷路线图

编号	学习单元
11.01	质子插值算符与量子数
11.02	核子二点函数与谱分解
11.03	有效质量与相关拟合
11.04	三点函数、比值与激发态
11.05	断连图与真空扣除

来源：BOOK-LQCD；DOC-3PT；DOC-DISCONNECTED；PYQCD-ANALYSIS

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V06
- ▶ V09
- ▶ V10

学完后应能独立完成

- ▶ 能写出质子插值算符
- ▶ 能构造二点与三点比值
- ▶ 能正确处理断连真空扣除

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：核子有效质量趋近平台

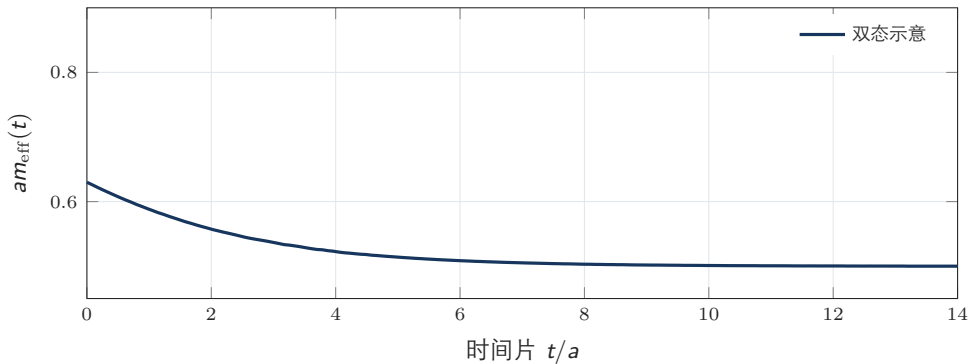


Fig 11.00: 双指数解析示意；未加入统计噪声与有限 T 后向传播。

来源：二点函数谱分解

质子插值算符与量子数：问题与图像

本节问题

怎样用三个夸克场构造一个具有质子量子数的局域算符？



Fig 11.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 11.01 插值算符不等于纯基态；它耦合所有具有相同量子数的本征态。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-CORRELATOR

质子插值算符与量子数：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 11.01-d094d097cd 插值算符	从真空产生所需量子数态的复合场
Def 11.01-e38c067fd5 重子算符	由三个夸克场构成的色单态
Def 11.01-2bd89dac2c 重叠因子	算符与能量本征态之间的矩阵元

Eq 11.01 主公式

$$\chi_P(x) = \epsilon^{abc} [u^{aT}(x) C \gamma_5 d^b(x)] u^c(x)$$

ϵ^{abc} 把三种颜色收缩成 SU(3) 单态，括号内形成常用自旋零二夸克结构。

质子插值算符与量子数：推导与证据边界

Der 11.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 11.01:

1. 三个基本表示在颜色空间的完全反对称组合由 ϵ_{abc} 给出。
2. 整体颜色变换产生三个 U 因子, $\epsilon_{abc} U_a \ a' U_b \ b' U_c \ c' = \det(U) \epsilon_{a'b'c'}$ 。
3. SU(3) 有 $\det U = 1$, 因此颜色部分不变。

可执行检查

SYM 11.01 三夸克反对称颜色单态; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 以 SU(3) 对角子群显式检查 `epsilon_123` 分量

适用边界: 一般 SU(3) 结论依赖 `epsilon U U U = det(U) epsilon`; 旋量/费米符号另测。

质子插值算符与量子数：计算算法

Alg 11.01

1. 集中定义 C 、 γ_5 、转置和共轭约定。
2. 为三条夸克线分配不同的颜色与旋量指标。
3. 先由自动 Wick 工具枚举，再用显式小张量复核符号。
4. 对零动量和宇称投影做已知谱学回归。

停止条件与交叉检查

- ✓ 交换 ϵ 中任意两条颜色线会变号。
- ✓ 整体 $SU(3)$ 变换下算符不变。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/contraction/_baroperator.py` 与
`_autowick.py`

质子插值算符与量子数：练习与完整解答

Ex 11.01

为什么不能把 ϵ_{abc} 替换成 $\delta_{ab}\delta_{bc}$?

Sol 11.01

$\delta_{ab}\delta_{bc}$ 强迫三色相同且不是三个基本表示的规范不变收缩； ϵ_{abc} 才给唯一完全反对称色单态。

回看：Def 11.01-d094d097cd；Eq 11.01；SYM 11.01；Alg 11.01。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-CORRELATOR

核子二点函数与谱分解：问题与图像

本节问题

怎样从真空涨落中测出一个核子的能量？

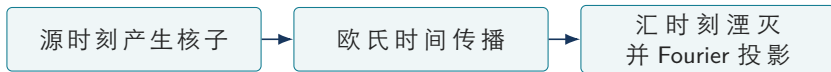


Fig 11.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 11.02 有限时间周期边界会产生后向传播；是否可忽略必须由 t 与 $T-t$ 的范围判断。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-CORRELATOR

核子二点函数与谱分解：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 11.02-92a668714d 二点函数	两个插值算符的欧氏期望值
Def 11.02-abf98f9be0 动量投影	对空间位置乘平面波并求和
Def 11.02-30ea33df80 宇称投影	用 Dirac 投影矩阵选择宇称分量

Eq 11.02 主公式

$$C_2(t, \mathbf{P}) = \sum_n \frac{|Z_n(\mathbf{P})|^2}{2E_n} e^{-E_n t} + \text{后向项}$$

插入动量能量本征态后，每态按能量指数衰减。

核子二点函数与谱分解：推导与证据边界

Der 11.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 11.02:

1. 在 $\langle \chi(t) \bar{\chi}(0) \rangle$ 中插入固定动量完备关系。
2. 时间平移给 $\exp(-Ent)$ ，空间求和给动量 Kronecker δ 。
3. 采用相对论态归一化后出现 $1/(2En)$ ，其余矩阵元并入 Z_n 。

可执行检查

SYM 11.02 二点谱的基态投影；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：A0,A1,E0,Delta>0；忽略有限 T 后向传播的双态代理

适用边界：真实重叠可有投影与归一化因子；有限时间边界须加入拟合。

核子二点函数与谱分解：计算算法

Alg 11.02

1. 对汇空间坐标做带明确符号的 Fourier 投影。
2. 执行颜色旋量收缩并取指定宇称投影迹。
3. 按构型、源位置和动量保存，不提前丢弃层级。
4. 检查平移平均、 $C(P)^*=C(-P)$ 和色散关系。

停止条件与交叉检查

- ✓ t 大时最低非零 Z_n 的态主导。
- ✓ $P=0$ 时正能核子 $E_0=m_N$ 。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/analysis/_correlators.py
```

核子二点函数与谱分解：练习与完整解答

Ex 11.02

若只有两态，写出激发态相对污染。

Sol 11.02

提出基态项后为 $(|Z_1|^2 E_0 / (|Z_0|^2 E_1)) \exp[-(E_1 - E_0)t]$ 。

回看：Def 11.02-92a668714d；Eq 11.02；SYM 11.02；Alg 11.02。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-CORRELATOR

有效质量与相关拟合：问题与图像

本节问题

怎样从指数衰减中读出能量，并避免凭眼睛挑平台？

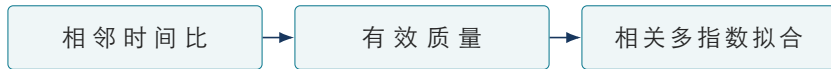


Fig 11.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 11.03 平台图用于诊断，不应代替带协方差、窗稳定性和模型比较的拟合。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-ANALYSIS

有效质量与相关拟合：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 11.03-438a3c85e4 有效质量	相邻关联函数比的对数
Def 11.03-f430f2ebae 平台	统计允许下近似常数的时间区间
Def 11.03-5267c71261 拟合窗	纳入参数估计的时间片集合

Eq 11.03 主公式

$$aE_{\text{eff}}(t) = \ln \frac{C_2(t)}{C_2(t+a)} \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} aE_0$$

单指数比值精确消去振幅，双态以上只在激发态被抑制后趋于基态能量。

有效质量与相关拟合：推导与证据边界

Der 11.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 11.03:

1. 单态 $C(t)=A\exp(-Et)$ 。
2. 比值 $C(t)/C(t+a)=\exp(Ea)$ 。
3. 取自然对数得到 aE ；多态时高能项按能隙指数衰减。

可执行检查

SYM 11.03 单指数有效质量；1/1 项通过；SymPy exact。

假设： $A0, E0, a_t > 0$ ；纯单指数

适用边界：多态、噪声导致的非正关联函数与后向项需相关拟合。

有效质量与相关拟合：计算算法

Alg 11.03

1. 先在每个重采样样本上构造有效质量。
2. 选择满足信噪比和边界条件的候选拟合窗。
3. 对原始 C2 做相关单态/多态联合拟合。
4. 扫描 $t_{\min}$ 、 $t_{\max}$ 和态数，报告稳定性与模型误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ 纯单指数时所有 t 给相同有效质量。
- ✓ 若 $C(t)$ 非正，实对数无定义，不能静默取绝对值。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/analysis/_fitter.py` 与 `_proton_energy.py`

有效质量与相关拟合：练习与完整解答

Ex 11.03

$C(t)=10e^{-0.4t}$ 时求 $a=1$ 的有效质量。

Sol 11.03

$\ln[e^{0.4}]=0.4$ ，与振幅 10 无关。

回看：[Def 11.03-438a3c85e4](#)；[Eq 11.03](#)；[SYM 11.03](#)；[Alg 11.03](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-ANALYSIS

三点函数、比值与激发态：问题与图像

本节问题

怎样在核子传播途中插入胶子算符并提取矩阵元？

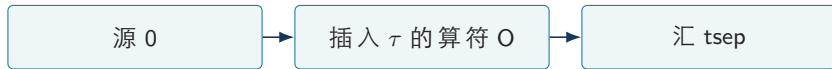


Fig 11.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 11.04 不能把 $M00(II)$ 静默等同于目标标量矩阵元；必须按目标 Lorentz 张量除去 projector trace/运动学因子并补回 2E。单一 tsep 的平坦外观也不能排除激发态污染。

来源：DOC-3PT；PYQCD-CORRELATOR

三点函数、比值与激发态：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 11.04-8ba4e2ae41 三点函数	源、算符插入和汇组成的欧氏关联函数
Def 11.04-dc2e342a9a Euclidean projector	对核子 Dirac 指标取迹并固定自旋/宇称通道的矩阵 Π
Def 11.04-37e1f6c7f7 约化矩阵元	C3/C2 平台给出的、尚含 $1/(2E)$ 与投影运动学因子的量

Eq 11.04 主公式

$$R_{\Pi} = \frac{\text{Tr}[\Pi C_3]}{\text{Tr}[\Pi C_2]} \xrightarrow{\tau, t_{\text{sep}} - \tau \gg 1/\Delta E} M_{00}^{(\Pi)},$$
$$M_{00}^{(\Pi)} = \frac{1}{2E_{\mathbf{P}}} \frac{\text{Tr}[\Pi \Lambda_E(\mathbf{P}) \mathcal{O}_E \Lambda_E(\mathbf{P})]}{\text{Tr}[\Pi \Lambda_E(\mathbf{P})]}$$

平台值是指定 Euclidean projector 下的约化矩阵元； Λ_E 是 Euclidean 自旋和， $1/(2E)$ 来自相对论态归一化。

三点函数、比值与激发态：推导与证据边界

Der 11.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 11.04:

1. C2 的基态项正比 $Z^2 e^{-Et} \Lambda E / (2E)$ 。
2. C3 的基态项正比 $Z^2 e^{-Et} \Lambda E \mathcal{O}_E \Lambda E / (2E)^2$ 。
3. 取同一个 Π 的迹并相除，Z 与指数消去，但保留一个 $1/(2E)$ 和 projector 运动学迹。
4. 保留一侧第一激发态后，另有 $A\Pi\exp(-\Delta E\tau) + B\Pi\exp[-\Delta E(t_{\text{sep}} - \tau)]$ 。

可执行检查

SYM 11.04 三点中心插入的激发态抑制；3/3 项通过；SymPy exact。

假设：Delta>0；双态领先污染；中心插入 $\tau = t_{\text{sep}}/2$

适用边界：A、B 的关系取决于算符与运动学，未强制对称；实际 K_{Π} 来自 Euclidean 自旋和与目标 Lorentz 投影，不能由标量代理猜测。

三点函数、比值与激发态：计算算法

Alg 11.04

1. 固定并保存 Π 、 ΛE 、 γ 矩阵、态归一化和每个 Lorentz 通道的运动学因子。
2. 计算多个 $tsep$ ，在复数 $C2/C3$ 上使用共享能量与重叠因子的联合多态拟合。
3. 在每个重采样样本内用拟合 E 和 $projector$ 因子把 $M00(\Pi)$ 转成目标矩阵元。
4. 并行做平台、 $summation$ 与两态法，扫描端点剔除、态数和先验。

停止条件与交叉检查

- ✓ Π 乘任意非零常数时迹比不变。
- ✓ $P=0$ 的标量通道仍须按所用约定处理 $2mN$ ；交换源汇两侧时 A 、 B 的关系不能先验强制。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/analysis/_ratio_fit.py
```

三点函数、比值与激发态：练习与完整解答

Ex 11.04

$\Delta E=0.5$ 、 $\tau=4$ 时一侧污染相对系数缩小为多少？

Sol 11.04

指数因子 $e^{-2} \approx 0.135$ ；还需乘未知振幅 A 。

回看：[Def 11.04-8ba4e2ae41](#)；[Eq 11.04](#)；[SYM 11.04](#)；[Alg 11.04](#)。

来源：DOC-3PT；PYQCD-CORRELATOR

断连图与真空扣除：问题与图像

本节问题

胶子算符不接到价夸克线上时，核子信息从哪里进入？

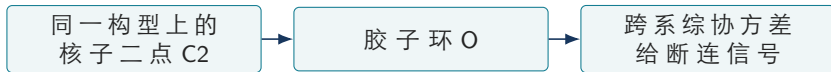


Fig 11.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 11.05 对单个构型做 O-该构型自身 O 会恒等为零；同一样本的 $1/N$ 协方差还带 $(N-1)/N$ 有限样本偏差，须由独立块的 $N/(N-1)$ 因子或 jackknife bias correction 处理。

来源：DOC-DISCONNECTED；PYQCD-ANALYSIS；PYQCD-TMD

断连图与真空扣除：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 11.05-eaccc3faec 断连插入	算符与价夸克线不直接相连的 Wick 拓扑
Def 11.05-97540cf128 真空扣除	去掉 $\langle C_2 \rangle \langle O \rangle$ 的非连通乘积
Def 11.05-6832caf0e7 协方差	两个构型观测量共同涨落的平均

Eq 11.05 主公式

$$C_3^{\text{disc}} = \langle C_2 O \rangle - \langle C_2 \rangle \langle O \rangle$$

断连信号是同一规范构型上 C_2 与胶子算符的跨系综协方差。

断连图与真空扣除：推导与证据边界

Der 11.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 11.05:

1. 完整期望 $\langle C2O \rangle$ 包含核子相关部分与真空乘积。
2. 减去 $\langle C2 \rangle \langle O \rangle$ 后只留下连通于共同规范涨落的协方差。
3. 有限 N 时 $E[\overline{(C2O)} - C2\bar{O}] = (N-1)\text{Cov}(C2, O)/N$; $N=1$ 时结构性为零。

可执行检查

SYM 11.05 断连真空扣除的有限样本协方差结构; 3/3 项通过; SymPy exact。

假设: 三个独立等权块作一般符号样本; 无偏形式采用 $1/(N-1)$

适用边界: 验证 $1/N$ 均值差式须乘 $N/(N-1)$; 非零物理信号需要真实系综配对, $N < 2$ 必须由接口拒绝。

断连图与真空扣除：计算算法

Alg 11.05

1. 在每个构型上先完成源平均，保留 $C2_i$ 与 O_i 的配对。
2. 在每个 jackknife/bootstrap 样本内重新计算两个均值。
3. 形成连接组合且不可打乱配对；独立块用 $N/(N-1)$ 或明确采用重采样偏差校正。
4. 用 O 加常数不改变结果、 $N=1$ 返回结构性零作测试。

停止条件与交叉检查

- ✓ $O \rightarrow O+c$ 时常数项严格抵消。
- ✓ 若 $C2$ 与 O 在系綜上独立，期望断连信号为零。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/analysis/_disconnected.py
```

断连图与真空扣除：练习与完整解答

Ex 11.05

两独立块 $C_2=(1,3)$ 、 $O=(2,4)$ ，先求 $1/N$ 连接估计，再求无偏块协方差。

Sol 11.05

$1/N$ 连接估计为 $7-2\times 3=1$ ；乘 $N/(N-1)=2$ 后，无偏块协方差为 2。

回看：[Def 11.05-eaccc3faec](#)；[Eq 11.05](#)；[SYM 11.05](#)；[Alg 11.05](#)。

来源：DOC-DISCONNECTED；PYQCD-ANALYSIS；PYQCD-TMD

第 11 卷能力清单

- ✓ 能写出质子插值算符
- ✓ 能构造二点与三点比值
- ✓ 能正确处理断连真空扣除

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 11 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src DOC-3PT	格点 QCD 中的三点函数构造	核子三点函数、谱分解和代码接口。
Src DOC-DISCONNECTED	连通图与非连通图	断连拓扑与真空扣除。
Src PYQCD-ANALYSIS	PyQCD 分析技能与模块	断连、比值、多态拟合和图表。
Src PYQCD-CORRELATOR	PyQCD 关联函数技能	强子二点/三点与谱学检查。

第 11 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src PYQCD-TMD	PyQCD TMD 主链技能	六阶段 TMD 物理链和端到端接口。